Практическое занятие № 5
Тема: Составление плана технического обслуживания и регламента
Цель занятия: освоить методику разработки плана технического обслуживания (ТО) и регламента для АС СН; научиться определять периодичность работ, составлять инструкции и графики.
Продолжительность: 2 часа.
Формируемые компетенции: способность организовывать техническую эксплуатацию АС СН.

Теоретическая часть
Виды технического обслуживания:
1. **Ежедневное (ЕО)** – внешний осмотр, проверка работоспособности, контроль индикации.
2. **Еженедельное (ТО-1)** – проверка датчиков, очистка, контроль питания.
3. **Ежемесячное (ТО-2)** – калибровка, проверка резерва, тестирование алгоритмов.
4. **Ежеквартальное (ТО-3)** – профилактика контроллеров, проверка кабельных соединений.
5. **Ежегодное (ТО-4)** – капитальная проверка, поверка датчиков, обновление ПО.
6. **Внеплановое** – при отказах и авариях.

Документация:
- график ТО;
- регламент ТО;
- журнал ТО;
- инструкции по эксплуатации;
- формуляры и паспорта оборудования;
- акты поверки.

Метрологическое обеспечение:
- поверка датчиков – не реже 1 раза в год;
- калибровка – по регламенту;
- проверка измерительных каналов – при ТО-2.

Задание
Разработать план технического обслуживания и регламент для АС СН нефтеперекачивающей станции.
Этап 1. Составление перечня оборудования.
Включить:
- датчики давления, температуры, вибрации, расхода;
- контроллеры (ПЛК);
- исполнительные механизмы;
- шкафы автоматики;
- источники питания;
- каналы связи;
- SCADA-систему.

Этап 2. Определение видов и периодичности ТО.
Заполнить таблицу:

Оборудование	Вид ТО	Периодичность	Трудоёмкость, чел·ч	Исполнитель
Датчик давления	ТО-1	1 раз в месяц	0,5	Слесарь КИПиА
Датчик давления	ТО-4 (поверка)	1 раз в год	2	Метролог
ПЛК	ТО-2	1 раз в квартал	1	Инженер АСУ
...	...	...	...	...

Этап 3. Разработка регламента ТО.
Для каждого вида ТО описать:

- цель;
- состав работ;
- инструменты и приборы;
- меры безопасности;
- критерии работоспособности;
- действия при выявлении неисправностей;
- порядок оформления результатов.

Этап 4. Составление графика ТО.
Построить годовой график с учётом периодичности и совмещения работ.
Этап 5. Разработка инструкции по действиям в нештатных ситуациях.
Описать:

- перечень возможных нештатных ситуаций;
- порядок действий оператора;
- порядок вызова ремонтной бригады;
- порядок документирования.

Этап 6. Определение потребности в запчастях и приборах.
Составить перечень:

- запасные датчики;
- модули ПЛК;
- кабели;
- предохранители;
- приборы для поверки.

Методические указания к выполнению
Шаг 1. Инвентаризация оборудования.

Составьте полный перечень с указанием модели, производителя, даты ввода в эксплуатацию.
Шаг 2. Анализ документации.

Изучите руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры. Определите требования производителя к ТО.
Шаг 3. Определение периодичности.

Учитывайте:

- требования производителя;
- отраслевые нормы;
- условия эксплуатации;
- критичность оборудования.

Шаг 4. Разработка регламента.

Используйте типовую структуру:

1. Общие положения.
2. Состав работ.
3. Периодичность.
4. Технология выполнения.
5. Контроль.
6. Оформление результатов.

Шаг 5. Составление графика.

Используйте календарный план или диаграмму Ганта. Учтите:

- равномерность загрузки персонала;
- совмещение работ;
- остановы оборудования.

Шаг 6. Разработка инструкции.

Опишите действия для типовых нештатных ситуаций:

- отказ датчика;
- потеря связи;
- отказ питания;
- срабатывание защиты.

Шаг 7. Оформление отчёта.

Включите:

- перечень оборудования;
- таблицу ТО;
- регламент;
- график;
- инструкцию;
- перечень запчастей.

Пример фрагмента регламента ТО
Вид ТО: ТО-1 (ежемесячное).
Оборудование: датчик давления Метран-150.
Цель: проверка работоспособности и герметичности.
Состав работ:

1. Внешний осмотр на предмет повреждений.
2. Проверка герметичности соединений.
3. Проверка показаний по контрольному манометру.
4. Проверка клеммных соединений.
5. Очистка корпуса.

Инструменты: контрольный манометр, набор ключей, ветошь.
Меры безопасности: отключить питание, сбросить давление.
Критерии: отклонение показаний не более ±1%.
Действия при неисправности: заменить датчик, оформить заявку.
Оформление: запись в журнале ТО.

Требования к отчёту

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Перечень оборудования.
4. Таблица видов и периодичности ТО.
5. Регламент ТО (для 2–3 видов оборудования).
6. Годовой график ТО.
7. Инструкция по действиям в нештатных ситуациях.
8. Перечень запчастей и приборов.
9. Выводы.

Объём: 6–8 страниц.

Контрольные вопросы

1. Какие виды ТО применяются в АС СН?
2. Как определяется периодичность ТО?
3. Что включает метрологическое обеспечение?
4. Какие документы оформляются при ТО?
5. Как организуется ТО в нештатных ситуациях?